



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FACOM39002	COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Robótica	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

O objetivo da disciplina é capacitar o aluno a compreender e aplicar conceitos de Robótica; compreender as diversas definições de robótica e automação e conhecer e reconhecer diferentes tipos de robô; conhecer estado-da-arte da robótica e aplicações de robôs; compreender conceitos da interação robô-ambiente; conhecer os tipos de sensores e atuadores e suas aplicações; compreender modelos de dinâmica para robôs móveis autônomos; compreender e aplicar algoritmos de localização e navegação de robôs móveis autônomos; conhecer e utilizar ferramentas para controle, simulação e programação de robôs autônomos; compreender conceitos de inteligência artificial.

EMENTA

Tipos de robôs. Sensores e atuadores. Controle reativo e deliberativo. Introdução a projeto de robôs móveis. Dinâmica de braços mecânicos. Dinâmica Ackerman para robôs móveis. Holonomicidade. Introdução a robôs móveis autônomos. Tipos de mapas e seu uso na robótica móvel. Algoritmos de estimação para localização e navegação robótica. Processamento de dados de sensoriamento complexos. Métodos probabilísticos aplicados à robótica. Visão Computacional aplicada à robótica. Algoritmos de aprendizado de máquina e adaptação aplicados na robótica. Ferramentas para simulação e controle de robôs móveis (ROS e Player:Stage).



DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

1. Introdução à Robótica

- 1.1. Aplicações da robótica
- 1.2. Tipos de robôs
- 1.3. Interação entre robô e ambiente
- 1.4. Sensores: lasers, câmeras de vídeo, GPS, odometria
- 1.5. Atuadores

2. Controle e dinâmica de robôs

- 2.1. Braços mecânicos
- 2.2. Dinâmica de robôs móveis: cinemática de Ackerman e holonomicidade
- 2.3. Controle reativo, deliberativo e híbrido

Percepção robótica e erro de sensores

3. Robôs Móveis Autônomos

- 3.1. Algoritmos probabilísticos para localização e navegação robótica
- 3.2. Tipos de mapas e aplicações
- 3.3. Mapeamento e técnicas de SLAM (Localização e Mapeamento Simultâneos)
- 3.4. Processamento de dados complexos de sensores

4. Projeto e programação de robôs móveis

- 4.1. Programação de robôs com o ROS: Robotic Operating System
- 4.2. Simulação e controle de robôs com a plataforma Player:Stage

5. Tópicos especiais em robótica

- 5.1. Visão Computacional aplicada à robótica
- 5.2. Aprendizado de Máquinas aplicado à robótica
- 5.3. Reconhecimento de padrões aplicado à robótica
- 5.4. Algoritmos genéticos aplicados à robótica
- 5.5. Sistemas multirrobóticos e *swarming*

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

THRUN, S.; BURGARD, W.; FOX, D. **Probabilistic Robotics**. [S. l.]: MIT Press, 2005.

DUDEK, G.; JENKIN, M. **Computational Principles of Mobile Robotics**. [S. l.]: MIT Press, 2000.

SIEGWART, R.; NOURBAKSH, I. R. **Introduction to Autonomous Mobile Robots**. [S. l.]: MIT Press, 2004.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



BIBLIOGRAFIA

BOULOS, P. **Cálculo Diferencial e Integral**. [S. l.]: Makron Books, 1999. v. 1.

DEMIDOVITH, B. **Problemas e exercícios de análise matemática**. Moscou: Mir, 1975.

KREYSIG, E. **Matemática superior**. Rio de Janeiro: LTC, 1979. v. 1.

LEITHOLD, L. **Elementos de Cálculo com Geometria Analítica**. México: Harper & Row Latino Americano, 1973. v. 2.

MUNEN, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982. v.1.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11